워커힐 호텔 에이전트 시뮬레이션

방법론 및 실행 계획 v0.3

항목	내용
문서 버전	v0.3 (SEAL 적극 채택판)
이전 버전	v0.2 (PDF 최적화 개정판)
참조 아키텍처	SEAL — Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning
기준 문헌	Li et al., Agent Hospital, arXiv:2405.02957v3
보조 문헌	Majidi, Yang, Beheshti, ICWS 2026, pp. 1362-1372
수치 표기	모든 임계값은 협의 가능한 제안 기본값

변경 이력

버전	변경 내용
v0.1	최초 작성. 3계층 구조, 페어링 설계, 검증 계층
v0.2	Agent Hospital 차용 6개, 라이선스 기준 보강, PDF 표 잘림 대응
v0.3	SEAL을 참조 아키텍처로 승격. 차용 항목 6개에서 14개로 확대. 제5장 신설

---

0. 요약

본 과업의 참조 아키텍처는 **SEAL**(Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning)이다. SEAL은 시뮬라크럼 구축과 에이전트 진화의 두 축으로 구성되며, 폐쇄 루프 업무를 가진 도메인에서 대규모 합성 데이터를 자동 생성해 전문가 에이전트를 훈련시키는 패러다임이다. 호텔 운영은 폐쇄 루프(예약-투숙-재방문)를 가지므로 SEAL의 적용 조건을 만족한다.

차용은 세 수준으로 구분한다. **전면 채택**(시뮬라크럼 구축, 생성-검증 루프, 케이스 베이스, 경험 베이스, 시간 가속), **부분 채택**(고객 에이전트 진화), **미채택**(게임 UI, 논문 수치 재현)이다.

동시에 본 과업은 선행 연구가 스스로 선언한 한계 3개 중 2개를 채운다. 원 논문은 "기반 모델이 동결되어 진화 불가", "상위 수준 계획만 제시", "부서 간 협진 부재"를 한계로 명시했다. 본 과업은 부서 간 협업 파이프라인을 설계하고, 검증 계층으로 의사결정 라벨을 공급함으로써 첫 번째와 세 번째 한계를 직접 다룬다.

---

1. 참조 아키텍처: SEAL

1.1 전체 구조

계층	역할	결정론성
L1 행동	아키타입별 예약 수락·거절 판정	확률적
L2 집계	매출·점유율·ADR·대기시간 계산	결정론적
L3 검증	방향 적중률·순위 상관, 라벨 공급	결정론적

1.2 설계 원칙

- **P1. 숫자는 L1에서 생성하지 않는다.** L1은 판정과 사유만 출력하고, 수치는 L2가 계산한다.

- **P2. 정책 비교는 고정 모집단 페어 차분으로만 한다.**
- **P3. 점추정치를 출력 포맷에서 배제한다.**
- **P4. 에이전트별 가시 정보를 명시적으로 제한한다.**
- **P5. 학습은 가중치가 아니라 검색 가능한 메모리에서 일어난다.** 기반 모델은 동결한다.

1.3 SEAL 채택 범위

요소	채택 수준	본 과업 형태
시뮬라크럼 구축	전면	호텔판 재구현 (이벤트 큐)
생성-검증 루프	전면	품질관리 에이전트
케이스 베이스	전면	실적 시드 + 합성 누적
경험 베이스	전면	운영 에이전트 한정
고객 에이전트 진화	부분	개인 메모리만, 정책 간 학습 금지
폐쇄 루프 이벤트	전면	게스트 저니 8단계
시간 가속	전면	3축 배율 분리
게임 UI (Tiled/Phaser)	미채택	제안서 가치 없음
논문 수치 재현	불가	코드·프롬프트 미공개

1.4 게스트 저니 이벤트

L2는 시계열 계산이 아니라 이벤트 큐로 구현한다.

단계	병원 (원 논문)	호텔 (본 과업)
1	발병	여행 필요 발생
2	분류	세그먼트·목적 판별
3	접수	예약 확정
4	진찰	상품·패키지 상담
5	검사	가격·경쟁사 비교
6	진단	구매 결정
7	조제	결제·체크인
8	회복	투숙·경험 → 재방문

단계 8의 결과가 단계 1의 재방문 확률로 되돌아오므로 루프가 닫힌다. 이 구조 덕분에 재방문과 잠식을 같은 프레임에서 평가할 수 있다.

---

2. 비교 설계

2.1 고정 모집단 페어링

1. 과거 예약 로그에서 세그먼트 구성비를 산출한다.
2. 아키타입별 가격민감도를 캘리브레이션한다.
3. 고객 집단을 동결하고 `population_id`와 해시를 발급한다.
4. 정책 A와 B를 동일 집단에 실행한다.

5. 산출은 차분만 한다.

유효성. 동결된 동일 집단에 정책만 바꿔 적용하면 계통 편향이 양쪽에 동일하게 실려 차분에서 소거된다. 절대값은 편향을 그대로 노출한다.

한계. 정책이 편향과 상호작용하면 잔차가 남는다. 순위 안정성 검사로 감시하고, 잔차가 큰 시나리오는 기권 처리한다.

2.2 분포 명세

`population_id`는 식별자가 아니라 분포 명세다. 원 논문이 환자 코호트의 성별·연령·국적·질환 분포를 통제해 "관심 코호트를 시뮬레이션"하는 방식을 그대로 이식한다.

축	통제 변수	출처
인구통계	연령대, 국적, 동반형태	과거 예약 로그
행동	리드타임, 탐색 깊이	웹·예약 로그
경제	가격 수용범위, 지출 성향	ADR·F&B 매출
관계	재방문 이력, 멤버십 등급	CRM

분포 명세는 해시로 고정하고 버전을 부여한다. 정책 간 비교에서 해시가 다르면 결과를 폐기한다.

2.3 정책 격자

점유율	D-30	D-14	D-7
80% 이상	+8%	+10%	+12%
60-80%	0%	0%	+3%
60% 미만	-5%	-8%	-10%

격자 스캔으로 부호 전환점을 탐지한다. 단일 지점 비교는 국소 효과를 전역 결론으로 오독하게 만든다.

2.4 세그먼트별 부호 보고

총합 지표와 함께 5개 세그먼트의 부호를 병기한다. 하나라도 음의 부호이면 "총합 개선"이라는 표현을 쓰지 않는다. 원 논문 사례에서도 총합은 개선되었으나 럭셔리 세그먼트 전환율은 하락했다.

2.5 배칭 적용 경계

대상	배칭	근거
객실 가격 판정	적용	구매 결정이 상호 독립적
F&B·야외 대기	비적용	대기 행렬이 본질

배치 내 에이전트 간 통신은 없다는 가정을 명시한다. 이 가정이 깨지는 시나리오는 제외하고 목록을 공개한다.

2.6 시간 가속

원 논문은 실세계보다 수 자릿수 빠른 시간 진행으로 수만 건의 진료를 단기간에 누적한다. 호텔은 세 개의 시간 축이 있으므로 배율을 분리한다.

시간 축	실세계	시뮬레이션	배율
가격 갱신	1일	1일	1배
예약 리드타임	60일	60시간	24배
재방문 주기	1년	12일	30배

요일·공휴일·성수기를 더미로 명시 주입한다. 배율 변경 시 부호가 유지되는지 민감도 검사를 수행하고, 부호가 뒤집히면 기권 처리한다.

2.7 진화 경계 규칙

원 논문은 **서비스 제공자를 진화**시키고 **수요자는 고정 분포로 생성**한다. 이 비대칭은 설계다. 진화하는 수요자 집단은 정책 간 페어링을 위반하기 때문이다.

구분	대상	진화
허용	부서 에이전트 규칙, 케이스·경험 베이스	허용
금지	아키타입, 분포 가중치, 가격민감도	동결
예외	Phase 간 재캘리브레이션	허용 (동일 페어 내 금지)

고객 에이전트에는 **개인 메모리**를 부여한다. 이는 정책 간 이월되지 않으며, 실행 단위마다 초기화된다. 따라서 학습이 아니라 상태 유지다.

---

3. 산출물 계약

3.1 스키마

```
{
  "scenario_id": "WH-2026-Q3-STR-014",
  "population_id": "POP-BASE-01",
  "population_hash": "a3f9...",
  "policy_pair": { "base": "STATIC", "test": "OCC_LADDER_V2" },
  "direction": "+",
  "effect_size_band": "medium",
  "segment_signs": {
    "luxury": "−", "family": "+", "corporate": "0",
    "casino_visitor": "+", "local_dayuse": "0"
  },
  "rank": 2,
  "sign_agreement": 0.87,
  "fallback_rate": 0.04,
  "sensitive_parameters": ["luxury_price_elasticity"],
  "abstain": false,
  "abstain_reason": null
}
```

3.2 금지 필드

금지 필드	이유
`revenue_delta_pct`	점추정치, 편향 노출
`revenue_delta_krw`	금액 점추정치
좁은 `confidence_interval`	정밀 착시

3.3 기권 규칙

조건	처리
부호 일치율 0.70 미만	`direction` = inconclusive
민감 변수가 밴드를 뒤집음	`abstain` = true

조건	처리
순위가 반복 실행에서 뒤집힘	`rank` = null
폴백률 10% 초과	`abstain` = true

3.4 보고 예시

허용. "동적 가격 사다리는 점유율·매출 방향이 양(+)이며, 럭셔리 세그먼트에서는 음(-)이다. 효과 크기는 중간 구간, 순위는 5개 중 2위. 부호 일치율 0.87."

금지. "동적 가격 도입 시 매출이 12.4% 증가한다."

---

4. 검증 계층

4.1 라벨 공급 장치로서의 검증

원 논문의 진화는 **성공·실패 라벨이 존재할 때만** 작동한다. 병원에는 회복 여부라는 자연 라벨이 있다. 호텔 가격 정책에는 그런 라벨이 없다.

따라서 검증 계층은 단순한 평가 도구가 아니라 **학습의 전제 조건**이다. 케이스 베이스에 사례를 저장하려면 그 결정이 옳았는지 판정해야 하고, 그 판정은 L3만이 공급할 수 있다.

이것이 검증 계층을 Phase 0이 아니라 Phase 1에 배치하는 이유다. 진화를 먼저 켜면 라벨 없는 자기확인이 발생한다.

4.2 백테스트 설계

축	측정 대상	도구
가상 축	시뮬레이션 내부 정확도	보류 표본
실적 축	실제 성과와의 일치	과거 로그
교차 축	두 축의 동행 여부	추세 상관

절대 오차(MAPE)로 채점하지 않는다. 계통 편향 때문에 저주파이며, MAPE 최소화는 틀린 모델을 정교하게 만드는 일로 귀결된다.

4.3 합격 기준

항목	기준	의미
방향 적중률	70% 이상	이진 판단의 실용 하한
순위 상관	Spearman 0.6 이상	5개 후보 순위 재현
기권률	20% 이하	유용성 하한
순위 안정성	부호 일치 80% 이상	재현성

미달 시 "본 방법론은 워커힐 가격 정책 평가에 부적합"으로 보고한다. 이 조항을 계약 조건에 포함할 것을 제안한다.

4.4 캘리브레이션

단계	방법	판정
구성비	혼합 가중치 모멘트 매칭	잔차 5%p 이내
민감도	1변수 격자 탐색	점유율 오차 최소
홀드아웃	기간 분리 (필수)	동일 데이터 재사용 금지

4.5 재현 범위 명시

대상	판정	사유
이벤트 루프, 생성기, QC	재현 가능	논문에 절차 기술
케이스 베이스, RAG	재현 가능	프롬프트 4요소, 임베딩 방식 공개
경험 베이스	부분 재현	규칙 채택 로직 세부 미공개
논문 수치 (96.15%)	재현 불가	폐쇄 모델, KB·프롬프트 미공개
가상-현실 정렬	재현 불가	논문도 예비적 결과로 한정

본 과업은 **메커니즘을 재구현**하며, 논문 수치의 재현을 주장하지 않는다.

---

5. SEAL 차용 명세

이 장이 v0.3의 본체다. 원 논문에서 이식 가능한 요소를 14개로 열거하고, 각각의 호텔 구현을 규정한다.

5.1 차용 항목 일람

#	원 논문 요소	호텔 구현
1	질환 기반 환자 생성	여행 목적 기반 고객 생성
2	생성 순서 (정보→병력→증상→검사)	인구통계→이력→니즈→가격반응
3	품질관리 에이전트	생성물 4항목 검증
4	코호트 분포 제어	분포 명세
5	케이스 베이스 (성공)	실적 시드 + 합성 누적
6	경험 베이스 (실패)	규칙 축적 및 채택 검증
7	RAG 검색 (cosine top-n)	상황 유사도 검색
8	프롬프트 4요소	역할·상황·후보·기억
9	과제별 정보 가시성	단계별 가시성 행렬
10	후보 열거 + 폴백 생성	가격 밴드·패키지 옵션
11	동결 모델 + 외부 메모리	파인튜닝 없음
12	시간 가속	3축 배율
13	유휴 시간 지식 갱신	가격표·프로모션 재색인
14	명시적 단순화 가정	가정 목록 공개

5.2 고객 생성 파이프라인

원 논문은 질환을 먼저 고르고 네 단계로 환자를 생성한다. 호텔에서는 여행 목적을 먼저 고른다.

단계	병원	호텔
입력	질환 선택	여행 목적 선택
1	인구통계 생성	연령·국적·동반형태
2	병력 생성	과거 투숙·멤버십 이력

단계	병원	호텔
3	증상 생성	니즈·불편·탐색 행동
4	검사 결과 생성	가격 반응 프로파일

핵심은 **순차 생성**이다. 1단계 결과가 2단계의 조건이 되고, 2단계가 3단계를 제약한다. 이렇게 하면 개별 필드는 그럴듯한데 조합이 비현실적인 페르소나(예: 20세 카지노 VIP)를 구조적으로 억제할 수 있다.

5.3 프롬프트 4요소

요소	내용	호텔 적용
Instruction	역할·권한 정의	"당신은 40대 럭셔리 세그먼트 고객이다"
Situation	과제별 가시 정보	5.4절 행렬 참조
Candidates	열거된 선택지	가격 밴드, 패키지 옵션
Memory	개인 기억 (RAG)	유사 상황의 과거 판단

4요소를 고정 스키마로 두면 프롬프트 버전 관리가 가능하고, 가시성 변경이 결과에 미치는 영향을 분리 측정할 수 있다.

5.4 정보 가시성 행렬

원 논문은 검사 항목 선택 시에는 검사 결과를 숨기고, 진단 시에는 보여준다. 같은 원리를 단계별로 적용한다.

단계	객실가	경쟁가	잔여재고
2-3 탐색·예약	노출	노출	비노출
4-5 상품·가격 비교	노출	조건부	비노출
6 구매 결정	노출	비노출	노출

"조건부"는 시나리오 파라미터로 통제한다. 이 항목이 경쟁사 인지도 실험의 조작 변수가 된다.

5.5 케이스 베이스

항목	규정
저장 단위	(상황 질의, 결정, 결과 라벨)
초기 시드	**과거 실적 N건**
누적	합성 사례 (라벨은 L3만 부여)
검색	임베딩 cosine, top-n = 5
라벨 부여자	L3 검증 계층 (필수)

초기 시드가 중요하다. 원 논문도 실데이터를 케이스 베이스에 추가한 Hybrid 모드가 순수 합성보다 성능이 높았다. 워커힐 실적 로그를 처음부터 넣으면 초기 품질이 합성만 쓸 때보다 높아진다.

5.6 경험 베이스

실패 사례에서 규칙을 추출하고, 그 규칙을 **실제로 재적용해 개선되는지 검증한 뒤에만** 채택한다. 원 논문의 이 절차는 내장된 반증 루프다.

단계	동작	실패 시
1	실패 사례 식별	—

단계	동작	실패 시
2	반성으로 규칙 후보 추출	폐기
3	동일 사례에 규칙 적용	폐기
4	개선 확인 시 채택	폐기
5	주기적 재검증	폐기

규칙은 자연어 문장으로 저장한다. 사람이 읽고 감사할 수 있어야 하며, 이것이 블랙박스 파인튜닝 대신 메모리를 쓰는 이유다.

5.7 품질관리 에이전트

검증 항목	실패 예시	조치
스키마 유효성	필드 누락	재생성
지식베이스 부합	없는 상품 언급	재생성
분포 준수	연령 분포 이탈	가중치 재조정
정보 누출	정답 가격 사전 인지	프롬프트 수정

재생성률 20% 초과 시 생성 프롬프트를 재설계한다. 이 수치를 넘긴 채 진행하면 캘리브레이션 전체가 오염된다.

5.8 유휴 시간 지식 갱신

원 논문의 의사 에이전트는 근무 외 시간에 의학 서적을 읽는다. 이를 가격표·프로모션 갱신분의 **재색인 작업**으로 옮긴다. 하루 1회, 변경분만 반영하고 버전 해시를 기록한다.

5.9 명시적 단순화 가정

원 논문은 "의료진은 병에 걸리지 않는다"고 명시해 모델의 경계를 드러낸다. 같은 관행을 따른다.

가정	영향	완화
직원 결원 없음	인력 리스크 과소평가	시나리오 변수로 주입
경쟁사 반응 없음	1차 효과만 반영	Phase 3 한정 명시
취소·노쇼 단순화	매출 과대	취소율 실측 적용

가정을 공개하는 것 자체가 신뢰 장치다. 숨긴 가정은 나중에 발견될 때 전체 결과를 무효화한다.

---

6. Phase 0 게이트 (2-3주)

항목	판정 기준	실패 시 대응
A 아키타입 캘리브레이션	재현 오차 5%p 이내	자체 설계 확정
B 배칭 구조	1일 1호출 판정 가능	배치 축소
C 정책 임계값	3x3 격자 합의	후보 축소
D 데이터 접근권	3년 로그 + 라벨	중단 검토
E 라이선스 SBOM	제약 라이선스 0건	모듈 대체
F 시간 가속 타당성	부호 유지	배율 재설정
G 케이스 베이스 시드	실적 N건 색인 완료	합성만으로 시작

Gate 통과 조건. A~C 산출물 + D~G 확정. D 미해결 시 Phase 1 금지.

6.1 Kill criteria

1. D가 2주 내 미해결.
2. 방향 적중률 55% 미만.
3. 기권률 2회 연속 50% 초과.
4. 시간 가속 배율 변경 시 부호가 뒤집히는 시나리오 50% 초과.

---

7. 로드맵

Phase	수정 표현	통과 기준
0	방법론·데이터·라이선스 확정	6절 Gate
1	검증 계층 + 케이스 베이스 시드	적중률 70%
2	경험 베이스 가동 (운영 에이전트)	규칙 채택률 30% 이상
3	잠식 부호·상대 크기 비교	부호 일치율 0.8
4	경쟁사 대응 옵션 카드	정량 주장 금지

v0.2 대비 변경점은 **검증 계층을 Phase 1로 올린 것**이다. 진화(Phase 2)는 라벨 공급 장치가 있어야 작동하므로 순서를 뒤집을 수 없다.

---

8. 리스크 및 대응

리스크	내용	대응
라벨 없는 진화	자기확인 루프	Phase 순서 고정
고객 진화 오용	페어링 붕괴	2.7절 경계 규칙
배칭 가정 위반	상호작용 소실	시설은 L2 분리
다중 비교	정책 5 x 기간 8	순위 검정
LLM 비용	반복 실행 x 배치	N 상한
벤더 종속	스키마 외부 자산화	원천 접근권 확보
수치 오독	단독 인용	점추정 필드 금지

8.1 법무

항목	상태	대응
Agent Hospital 논문	CC BY-NC-SA 4.0	아이디어 재구현, 표현 복제 금지
원 논문 코드	공개 안 됨	복제 불가, 재구현만
MiroFish	AGPL-3.0	내부 실험 한정
의존 라이브러리	미확인	Gate E SBOM
외부 SaaS 메모리	해당	자체 메모리 대체

표현 주의. 제안서에 "구현체 복제"라는 표현을 쓰지 않는다. 원 논문은 코드를 공개하지 않았고 CC BY-NC-SA는 비상업 조건을 포함한다. "메커니즘 재구현"으로 표기한다.

---

9. 근거 등급표

주장	근거	등급
SEAL = 시뮬라크럼 + 진화	Agent Hospital	직접 인용
진화는 성공·실패 라벨 전제	Agent Hospital	직접 인용
실데이터 시드가 성능 향상	Agent Hospital (Hybrid)	직접 인용
시간 가속 가능	Agent Hospital	직접 인용
코호트 분포 제어 가능	Agent Hospital	직접 인용
과제별 정보 가시성	Agent Hospital	직접 인용
동결 모델 + 외부 메모리	Agent Hospital	직접 인용
논문 수치 재현	불가	재현 주장 금지
가상-현실 정렬	예비적	확정 주장 금지
생성 순서 설계	본 과업 이식	재현 주장 금지
배율 수치 (24배, 30배)	본 과업 설계	실측 근거 없음
합격 기준 임계값	본 문서 제안값	협의 대상

---

10. 다음 단계

1. 6절 Gate A~C를 저자 회신으로 대체 가능한지 확인한다.
2. D를 계약 선행 조건으로 제안서 최상단에 배치한다.
3. 4.3절 기준과 6.1절 Kill criteria를 계약서 조항으로 승격한다.
4. Gate E, F, G를 Phase 0 착수 즉시 실행한다.
5. Patient-Zero(arXiv:2509.11078) 원문을 확인해 2.2절 분포 명세와 대조한다.

부록 A. 참고문헌

R1. J. Li, Y. Lai, W. Li, et al., "Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents," arXiv:2405.02957v3, 2025. License: CC BY-NC-SA 4.0

R2. M. Majidi, J. Yang, A. Beheshti, "LLM-Based Agent Simulation Data Product for Counterfactual Evaluation of Hotel Dynamic Pricing," Proc. IEEE ICWS 2026, Sydney, 2026, pp. 1362–1372.

R3. OpenBMB, "ChatDev: Communicative Agents for Software Development," arXiv:2307.07924.

R4. 666ghj, "MiroFish," GitHub. License: AGPL-3.0

부록 B. 용어

용어	정의
SEAL	시뮬라크럼 구축 + 에이전트 진화 패러다임
케이스 베이스	성공 사례 저장소, 유사도 검색으로 참조
경험 베이스	실패에서 추출한 규칙 저장소
폴백률	열거된 후보로 답하지 못한 비율
분포 명세	고객 집단의 통제 변수 분포 정의
진화 경계	진화가 허용되는 에이전트 범위를 정한 규칙